

5.6 其他直接推论

换位法、换质法和换质位法是直接推论的另外三种重要类型，这三种推论与对当关系无直接关联。以下是对它们的解释。

A. 换位法

换位法(Conversion)，是一种仅仅通过交换命题中主、谓项的位置而进行的推论。“没有人是天使”与“没有天使是人”交换了主、谓项的位置，这两个命题可以有效地互推。相似地，“有作家是妇女”与“有妇女是作家”是逻辑等价的，可以通过换位法有效地互推。对于E命题和I命题来说，换位法肯定是有效的。一个标准直言命题叫作另一个的**换位命题**(converse)，如果它是通过交换另一个命题的主、谓项的位置而得到的。被交换主、谓项位置进而得到换位命题的命题叫作**被换位命题**(convertend)。例如，“没有理想主义者是政治家”是“没有政治家是理想主义者”的换位命题，而“没有政治家是理想主义者”是被换位命题。

O命题的换位法是无效的。O命题“有动物不是狗”很明显是真的，但它的换位命题“有狗不是动物”显然是假的。O命题与其换位命题并不等价。

A命题在此展现了一个特殊的问题。显然，从被换位A命题不能普遍有效地推出换位A命题。比如，已知“所有狗是动物”，当然不能有效地推出它的换位命题“所有动物是狗”，传统逻辑自然也认识到这一点，但它认为对于A命题进行某种类似换位的推论可以是有效的。依据传统对当方阵，从A命题（所有狗是动物）可以有效地推出其相应的下位I命题（有狗是动物）。A命题说的是S类（狗）中全部元素的情况，而I命题则限制为只述及S类中的部分元素的情况。通常的观点是，可以从“所有S是P”推出“有S是P”，并且I命题可以有效地换位，如果“有狗是动物”，那么就“有动物是狗”。

因此，给定一个A命题（所有狗是动物），就可以根据差等关系，有效地得到相应的下位命题（有狗是动物），而下位命题（有狗是动物）又可以进行有效换位得到“有动物是狗”。于是，通过差等关系和换位法的结合，从所有S都是P就可有效地推出有P是S。这种推论称为**限制换位** [或“偶然换位” (conversion per accidens)]，即交换主、谓项的位置，同时将命题的量由全称改为特称。因此，按照传统逻辑的认识，“所有狗都是动物”可以有效地推出“有动物是狗”，这个推论就是“限制换位”。下一节将进一步探讨这个问题。

在所有的换位法中，一命题的换位命题与原命题包含着完全相同的词项（只是主、谓项互换了位置），并且它们在质上（都是肯定的或者否定的）也总是相同的。下表是对传统换位推论的完整描述：

概览	
有效换位表	
被换位命题	换位命题
A：所有 S 是 P。	I：有 P 是 S。（限制换位）
E：没有 S 是 P。	E：没有 P 是 S。
I：有 S 是 P。	I：有 P 是 S。
O：有 S 不是 P。	（换位无效）

B.类和补类

为了解释其他直言推论，需要进一步分析“类”概念，并且还需要解释**补类**(complement of class)的含义。类就是具有某种共同属性的所有对象所组成的集合。这种共同属性叫作“类的定义特征(class-defining characteristic)”。举例来说，所有人的类就是所有具有“是人”这个特征的事物的集合，属性“是人”就是这个类的定义特征。类的定义特征不一定是“简单”的属性，任何一个属性都可以确定一个类。比如“左撇子、有红头发并且是学生”这个复杂属性就确定了一个类——所有是左撇子、有红头发的学生的类。

所有类都有一个相应的**补类**，或简称**补**(complement)，即不属于原来的类的所有东西的汇集。比如，所有人的类的补就是所有不是人的东西组成的类。该类的定义特征是不是人这一（否定的）属性。所有人的类的补，包括除人之外的所有东西：鞋子、轮船、封蜡和大白菜等，但不包括国王，因为国王是人。把所有人的类的补称为“非人的类”更简洁一些，词项S所指称的类的补则由词项非S指称，因可以说词项非S就是词项S的补。有时候，人们会运用所谓**类的相对补**进行推理。相对补是一个类在某个其他类之中的补。如：在“我的孩子”这个类中的子类“我的女儿”就是另一个子类“不是我的女儿的孩子”或者说“我的儿子”的相对补类。但是，在换位法和其他直接推论中，所根据的则是类的绝对补，正如以上所定义的那样。

我们在两种意义上使用“补”这个词：一种是类意义上的补，另一种是词项的补。尽管二者有所不同，但却是密切联系着的。一个词项是另一个词项的词项补，当且仅当第一个词项指称第二个词项所指称的类的补。

应当说明的是，正如一个类是其（类）补的补一样，一个词项也是其（词项）补的补。其中用到了“双重否定”法则，这样就可以省去许多用作前缀的“非”字。例如，如果把词项“选举人”的补写作“非选举人”，而“非选举人”的补就简记为“选举人”，而不是“非非选举人”。

必须注意不要把反对词项当作互补词项，比如将“懦夫”等同于“非英雄”。没有既是懦夫又是英雄的人，但并非每个人——当然更不是任何东西——都必须或者是懦夫或者是英雄，所以词项“懦夫”与“英雄”之间是反对关系。再比如“胜者”的补不是“败者”而是“非胜者”，因为并非所有东西——或者说所有人——必须或是胜者或是败者。但每个东西必定或是胜者或是非胜者。

C.换质法

词项补类的含义明确之后，**换质法**(Obversion)就成为一种比较容易解释的直接推论。对一个命题进行换质，就是改变其质，并用谓

项的补替换原来的谓项。在换质法中，主项保持不变，被换质命题的量也不需改变。例如A命题：“所有居民都是选举人。”换质后成为一个E命题：“没有居民是非选举人。”显然，这样两个命题在逻辑上是等价的，因此从一个可以有效地推出另一个。

换质法应用到**任何**标准直言命题，都是有效的直接推论。例如：

E命题：“没有仲裁人是偏心的。”换质后得到一个等值的A命题：“所有仲裁人都是不偏心的。”

同样地，I命题：“有金属是导体。”换质后得到一个O命题：“有金属不是非导体。”

最后，O命题：“有国家不是好战的。”换质后得到一个I命题：“有国家是不好战的。”

换质法直接推论中的前提叫作**被换质命题**(obvertend)，结论叫作**换质命题**(obverse)。所有标准直言命题与其换质命题在逻辑上都是等价的，所以，对任何一个标准直言命题而言，换质法都是有效的。要得到一个命题的换质命题，不需改变原命题的量和主项，而是改变它的质，并用谓项的补替换原来的谓项。下表对传统的换质推理进行了全面的刻画：

概览	
换质表	
被换质命题	换质命题
A：所有 S 是 P。	E：没有 S 是非 P。
E：没有 S 是 P。	A：所有 S 是非 P。
I：有 S 是 P。	O：有 S 不是非 P。
O：有 S 不是 P。	I：有 S 是非 P。

D.换质位法

讨论第三种直接推论，即**换质位法**(Contraposition)可以还原为前面两种推论，即换质和换位。对给定的命题进行换质位，就是将主项换为原命题谓项的补，并将其谓项换为原命题主项的补。原命题的质和量都没有改变，所以A命题换质位后还是A命题，O命题换质位后还是O命题。

例如，A命题：“所有会员都是选举人。”换质位后是A命题：“所有非选举人都是非会员。”容易见得，以上两个命题在逻辑上是等价的。对A命题进行换质位是有效的直接推论形式，对A命题换质位后没有引进任何新东西，因为对A命题首先换质，再换位，然后再换质，于是就从最初的“所有S是P”转化为“所有非P是非S”。因此，对任何一个A命题进行换质位，都是将原命题先换质，再换位，然后再换质。

虽然得到的结论难以表达，换质位法用于O命题也是有效的直接推论形式。例如对于O命题：“有学生不是理想主义者。”换质位后得到一个有点绕口的O命题：“有非理想主义者不是非学生。”它与前一个命题在逻辑上是等价的。如果每次只转化一步，即先换质，再换位，再换质，那么就可以显示出其逻辑等价性。可把其中的推论用公式表示为：从“有S不是P”换质得“有S是非P”，再换位得“有非P是S”，继续换质得“有非P不是非S”（换质位命题）。

然而，一般说来，换质位法对于I命题无效。用下面这个真的I命题可以证明这一点：“有公民是非议员。”换质位后得到一个假命题：“有议员是非公民。”其无效的原因在于对I命题进行换质位，就要对I命题先换质，再换位，然后再换质。I命题“有S是P”换质后得O命题“有S不是非P”，而后者一般不能有效换位。

E命题“没有S是P”的换质位命题是“没有非P是非S”，这也不是从原命题有效地得出的，下面的例子可以说明这一点，E命题“没有摔跤运动员是体弱的人”为真，但其完全换质位命题却是假的：“没有非体弱的人是摔跤运动员。”为了得到其换质位命题，我们对E命题先进行换质，再换位，然后再换质，就可以找到无效的原因。E命题“没有S是P”换质后得A命题“所有S是非P”。一般说

来，A命题不能有效地换位，除非进行限制换位。于是，通过限制换位得“有非P是S”，再换质得“有非P不是非S”，我们称之为限制换质位。下一节我们将进一步讨论这个问题。

请注意，通过限制性换质位法，我们可从一个E命题推得一个O命题——从“没有S是P”推出“有非P不是非S”——与限制换位有同样的特点。由于这个特称命题是从全称命题推出来的，结果得到的换质位命题与原命题意义不同，与作为原命题的E命题逻辑上不等价。而A命题的换质位命题仍是A命题，O命题的换质位命题仍是O命题，在这两种情况下，换质位命题与其前提是等价的。

因此，换质位法只对A命题和O命题是有效的，对I命题是无效的，对E命题进行限制换质位才是有效的。我们也可以用一個表来完整刻画这种直接推论。

概览	
换质位表	
前提	完全换质位命题
A: 所有 S 是 P。	A: 所有非 P 是非 S。
E: 没有 S 是 P。	O: 有非 P 不是非 S。(限制)
I: 有 S 是 P。	(换质位无效)
O: 有 S 不是 P。	O: 有非 P 不是非 S。

若要解决关于命题之间关系的某些问题，最好的方法就是研究从其中一个可以推得另一个的各种直接推论。例如，假定命题“所有外科医生都是内科医生”为真，是否可以推知“没有非外科医生是非内科医生”的真假情况？后一个命题——或其矛盾命题和反对命题——是否能从为真的原命题有效地推出？在此可以给出一个有用的方法，就是尽可能从给定命题推出多个有效结论。在上面的例子中，已知“所有外科医生是内科医生”，我们可以有效地推出其换质位命题“所有非内科医生是非外科医生”，再限制换位得“有非外科医生是非内科医生”，它与被考察的命题“没有非外科医生是非内科医生”为矛盾关系，因此被考察的命题就是假的。

在本书第1章就指出，一个有效推理，如果前提为真，其结论必然为真。但如果前提为假，结论却可能为真。例如，从假前提“所有动物是猫”，根据差等关系推理，可以推出“有动物是猫”这样一个真结论。而假前提“所有父母都是学生”限制换位后也可以得到一个真结论“有学生是父母”。因此，如果已知一个命题为假，那么就会出现如何判定另一个与之关联的命题之真假的问题。比较好的方法有两种：一是从已知为假命题的矛盾命题着手，二是从要考察的命题着手。因为假命题的矛盾关系命题必然为真，从这个真命题进行有效推论而得到的也一定是真命题。而如果运用另一种方法，能够揭示出要考察的命题蕴涵已知为假的命题，则可知该命题本身也必定是假的。

现在，用表把直接推论的三种形式：换位法、换质法、完全换质位法全部展示如下：

概览	
直接推论：换位法、换质法、完全换质位法	
换位法	
被换位命题	换位命题
A：所有 S 是 P。	I：有 P 是 S。
E：没有 S 是 P。	E：没有 P 是 S。
I：有 S 是 P。	I：有 P 是 S。
O：有 S 不是 P。	(换位无效)
换质法	
被换质命题	换质命题
A：所有 S 是 P。	E：没有 S 是非 P。
E：没有 S 是 P。	A：所有 S 是非 P。
I：有 S 是 P。	O：有 S 不是非 P。
O：有 S 不是 P。	I：有 S 是非 P。

完全换质位法

前提

A: 所有 S 是 P。

E: 没有 S 是 P。

I: 有 S 是 P。

O: 有 S 不是 P。

完全换质位命题

A: 所有非 P 是非 S。

O: 有非 P 不是非 S。(限制)

(换质位无效)

O: 有非 P 不是非 S。

练习题

A. 给出下列命题的换位命题，并指出哪些与被换位命题等价。

- *1. 没有关心别人的人是不顾交通法规的鲁莽驾车人。
- 2. 所有西点军校的毕业生是美国军队任命的军官。
- 3. 有些欧洲轿车是价高质差的汽车。
- 4. 没有爬行动物是恒温动物。
- *5. 有专业摔跤运动员是体力不支的老者。

B. 给出下列命题的换质命题。

- *1. 有大学选手是职业运动员。
- 2. 没有有机化合物是金属。
- 3. 有牧师不是戒酒的人。
- 4. 没有天才是墨守成规者。
- *5. 所有适于做锚的东西是至少重15磅的东西。

C. 给出下列命题的换质位命题，并指出哪些与原命题等价。

- *1.所有记者是悲观主义者。
- 2.有士兵不是军官。
- 3.所有学者是不堕落者(nondegenerates)。
- 4.所有轻于五十磅的东西是不高于四英尺的东西。
- *5.有非公民不是非居民。

D.如果命题“所有社会主义者是和平主义者”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

- *1.有非和平主义者不是非社会主义者。
- 2.没有社会主义者是非和平主义者。
- 3.所有非社会主义者是非和平主义者。
- 4.没有非和平主义者是社会主义者。
- *5.没有非社会主义者是非和平主义者。
- 6.所有非和平主义者是非社会主义者。
- 7.没有和平主义者是非社会主义者。
- 8.有社会主义者不是和平主义者。
- 9.所有和平主义者是社会主义者。
- *10.有非和平主义者是社会主义者。

E.如果命题“没有科学家是哲学家”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

- *1.没有非哲学家是科学家。
- 2.有非哲学家不是非科学家。
- 3.所有非科学家是非哲学家。
- 4.没有科学家是非哲学家。
- *5.没有非科学家是非哲学家。
- 6.所有哲学家是科学家。
- 7.有非哲学家是科学家。
- 8.所有非哲学家是非科学家。
- 9.有科学家不是哲学家。
- *10.没有哲学家是非科学家。

F.如果命题“有圣徒是殉道者”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

- *1.所有圣徒是殉道者。
- 2.所有圣徒是非殉道者。
- 3.有殉道者是圣徒。
- 4.没有圣徒是殉道者。

*5.所有殉道者是非圣徒。

6.有非殉道者是圣徒。

7.有圣徒不是非殉道者。

8.没有殉道者是圣徒。

9.有非圣徒是殉道者。

*10.有殉道者曾是非圣徒。

11.有圣徒不曾是殉道者。

12.有殉道者不曾是圣徒。

13.没有圣徒曾是非殉道者。

14.没有非圣徒曾是殉道者。

*15.有殉道者不曾是非圣徒。

G.如果命题“有商人不是海盗”为真，那么下列命题的真假情况如何？或者说，请指出下列哪些命题是真的？哪些命题是假的？哪些命题是真假不定的？

*1.没有海盗是商人。

2.没有商人是非海盗。

3.有商人是非海盗。

4.所有非商人是海盗。

*5.有非商人是非海盗。

6.所有商人是海盗。

7.没有非商人是海盗。

8.没有海盗是非商人。

9.所有非海盗是非商人。

*10.有非海盗不是非商人。

11.有非海盗是商人。

12.没有非海盗是商人。

13.有海盗是商人。

14.没有商人是非海盗。

*15.没有商人是海盗。